

Tutorial 7 DWSIM – Procesos con reciclo

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial explora los lazos de recirculación en un simulador de procesos modular secuencial como DWSIM. Se mezcla una alimentación bifásica con una corriente de recirculación y se envía a un separador; la corriente de vapor se expande y se separa nuevamente, mientras que una porción de la corriente de líquido se bombea y se retorna al mezclador de alimentación. Se utiliza el Bloque de Recirculación (*Recycle Block*) para hacer converger la corriente aguas abajo con la conexión aguas arriba. El tutorial introduce las tolerancias de convergencia, los métodos de aceleración como Wegstein y el Valor Propio Dominante (*Dominant Eigenvalue*), y la importancia de las estrategias de solución iterativa cuando un diagrama de flujo contiene recirculación.

ABSTRACT

This tutorial explores recycle loops in a sequential modular process simulator such as DWSIM. A two-phase feed is mixed with a recycle stream and sent to a separator; the vapor stream is expanded and separated again, while a portion of the liquid stream is pumped and returned to the feed mixer. The Recycle Block is used to converge the downstream stream with the upstream connection. The tutorial introduces convergence tolerances, acceleration methods such as Wegstein and Dominant Eigenvalue, and the importance of iterative solution strategies when a flowsheet contains recirculation.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

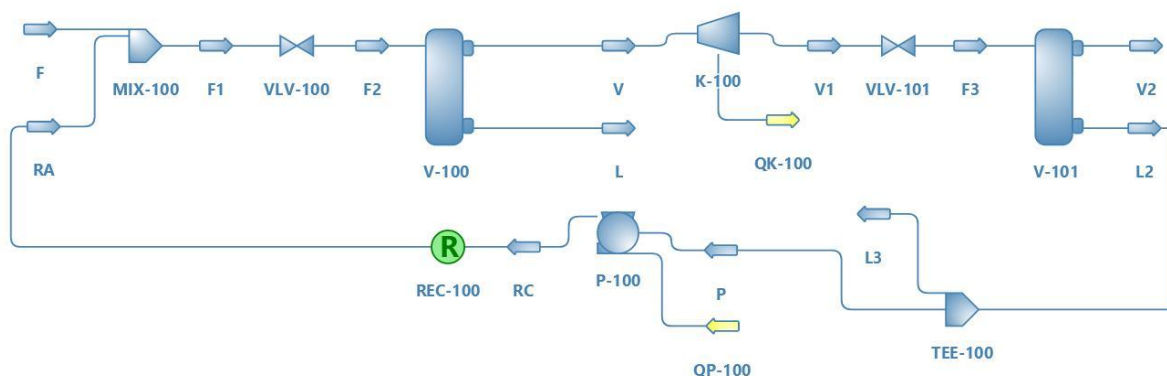


Figura 7.1. Diagrama de flujo del proceso con corriente de reciclo en DWSIM.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Operación lógica	<i>Recycle Block.</i>
Equipos	Mezclador, separadores, expansor y bomba.
Concepto central	Convergencia iterativa de una corriente de recirculación.
Resultado esperado	Proceso convergido con reciclo de materia cerrado.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 7 DWSIM - Procesos con reciclo*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.